中南大学考试试卷（A 卷） 时间 110 分钟

2009~2010 学年二学期有机化学 课程期末考试试题

专业：药学专业 课堂教学学时 54，实验学时 42，学分 4.5，

闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 % （实验和阶段测验占 40%）

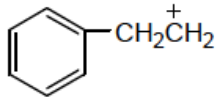
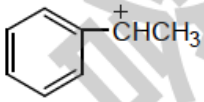
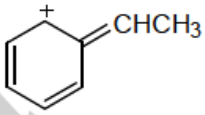
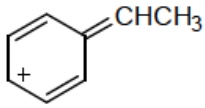
（请将答案写在答题纸上，注意标明题号）

一、单选题（每小题 1 分，共 20 分）

1．下列烷烃，沸点最高的是：

A $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ B $CH_3CHCH_2CH_3$（CH_3 支链） C $CH_3C(CH_3)_2CH_3$

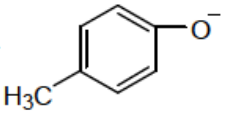
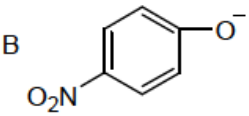
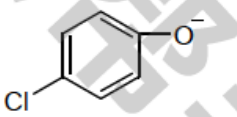
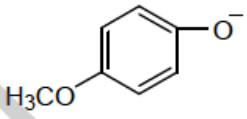
2．下列碳正离子，最稳定的是：

A.  B.  C.  D. 

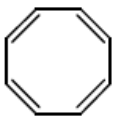
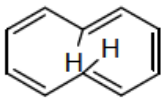
3．下列烯烃与硫酸加成，速度最快的是：

A. $H_2C{=}CHCF_3$ B. $H_2C{=}CHOCH_3$ C. $H_2C{=}CH_2$ D. $H_2C{=}CHCl$

4．下列亲核试剂，亲核性最强的是：

A  B  C  D 

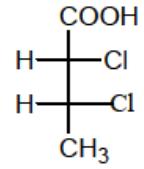
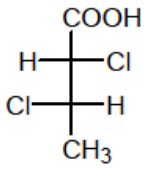
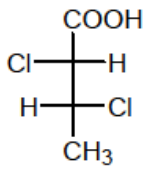
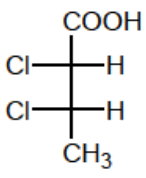
5．下列化合物具有芳香性的是：

A  B  C  D 

6．下列化合物，同时含有 sp^3、sp^2 和 sp 杂化态碳的是：

A. $H_3CHC{=}C{=}CH_2$ B. $CH_3CH_2C{\equiv}CH$ C. $H_2C{=}\overset{H}{C}{-}\overset{H}{C}{=}CH_2$ D. $CH_3CH{=}CHCH_3$

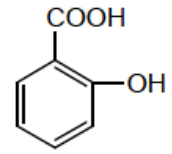
7．下列化合物，属于（2R，3S）构型的是：

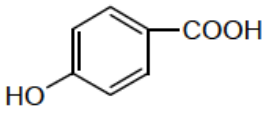
A  B  C  D 

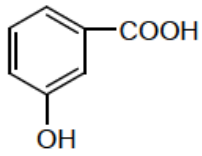
8．下列化合物，**不能**与三氯化铁显色的是：

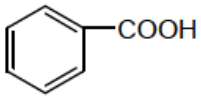
A $CH_3COCH_2COOC_2H_5$ B C_6H_5OH C CH_3COCH_3 D $CH_3COCH_2COCH_3$

9．下列化合物，酸性最强的是（ ）

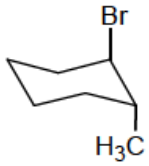
A 

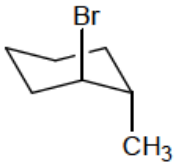
B 

C 

D 

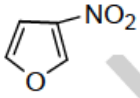
10．化合物(1)与(2)互为：

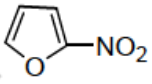
(1) 

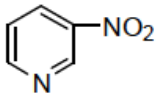
(2) 

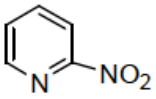
A. 顺反异构体　　B. 对映异构体　　C. 构象异构体　　D. 位置异构体

11. 等量的呋喃和吡啶与 CH_3COONO_2 发生硝化反应，其主要产物是：

A. 

B. 

C. 

D. 

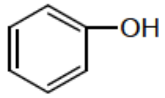
12．下列氨基酸，在 pH=6 的缓冲溶液中电泳，移向正极的是：

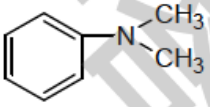
A 丙氨酸　　B 甘氨酸　　C 谷氨酸　　D 赖氨酸

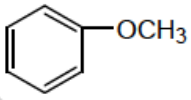
13．化合物：a 甲醛 b 苯甲醛 c 丙酮 d 苯乙酮，与 $NaHSO_3$ 加成活性由高到低：

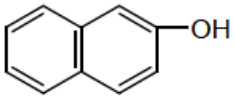
A. acbd　　B. abdc　　C. abcd　　D.cdab

14．不能与重氮盐发生偶联的是：

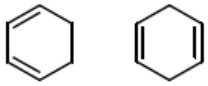
A 

B 

C 

D 

15．下列各对化合物，能用 IR 光谱定性区别开来的是：

A 
B $CH_3CH_2CH_2OH$ $CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_3$

C $CH_3CH_2NH_2$ $CH_3CH_2CH_2NH_2$　　D $CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_3$ $CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_3$

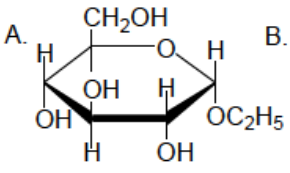
16. 化合物：a 二乙胺 b 苯胺 c 乙酰苯胺 d 氢氧化四甲铵，碱性由强至弱排列为：

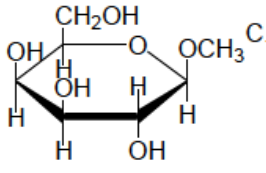
A. bacd　　B. dabc　　C. cabd　　D. abcd

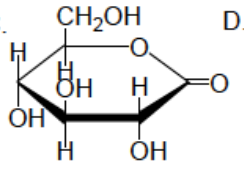
17．与 D-葡萄糖互为 C_2 差向异构体的是：

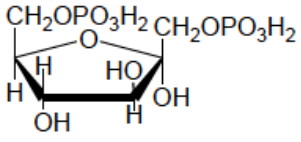
A. D-甘露糖　　B. D-半乳糖　　C. D-核糖　　D. D-果糖

18．下列化合物中，能被 Benedict 试剂氧化的是：

A. 

B. 

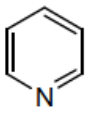
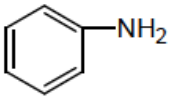
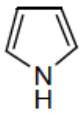
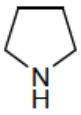
C. 

D. 

19．DNA 水解后的产物中，**不**包含：

A. D-核糖　　B. 磷酸　　C. 杂环碱　　D D-2-脱氧核糖

20．下列化合物中，N 原子上的未共用电子对在 sp^2 杂化轨道上的是：

A  B  C  D 

二、判断题（正确者在题目后的括号内画“Y”，错误者画“N”，10 分）

1．油脂的皂化值越大，其平均分子量也越大。

2．支链淀粉中既含有α-1，4-苷键，又含有α-1，6-苷键。

3．乙烷仅有两个构象异构体，即交叉式和重叠式。

4．医学上，酮体是指丙酮、β-羟基丁酸、丙酮酸三种化合物的总称。

5．调节碱性氨基酸的等电点时，是向其水溶液中加适量的碱。

6．杂化碳的电负性： SP^3 ＞SP^2 ＞SP

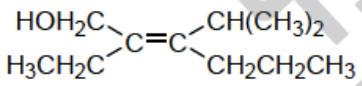
7．α-卵磷脂的水解产物包含：甘油、磷酸、脂肪酸和胆碱。

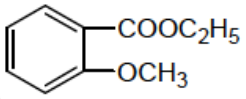
8．吡啶进行亲电取代时，不能用 $FeCl_3$ 等 Lewis 酸作催化剂。

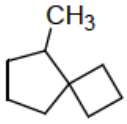
9．磺胺类药物的的基本结构为对氨基苯磺酰胺，连接在苯环上的氨基上的氢被取代后可增加药效。

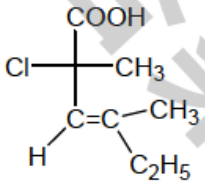
10．顺反异构现象和对映异构现象可存在于同一分子中。

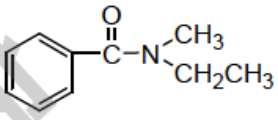
三、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型，12 分）

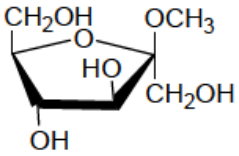
1. 

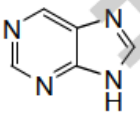
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

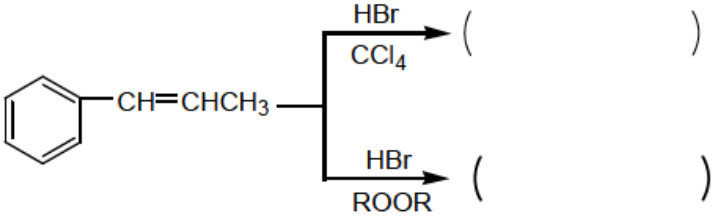
7. 

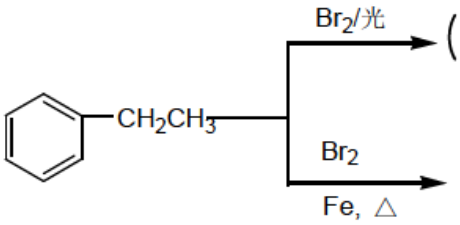
8. tetramethylethanediol　(2,3-dimethyl-2,3-butanediol)

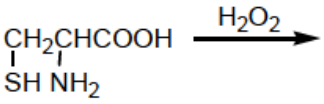
9. Sn-甘油-1-软脂酸-2-亚油酸-3-磷脂酸　10. 甘氨酰丝氨酸

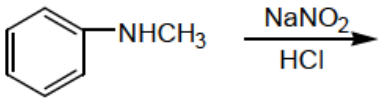
11. Phenyl methyl ether　12 柠檬酸

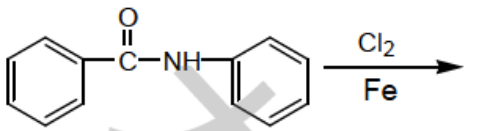
四、完成下列反应式（每题 2 分，共 30 分）

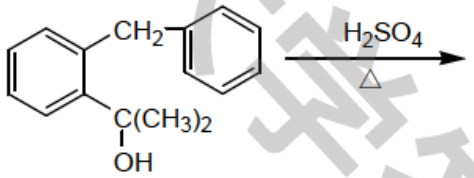
1 

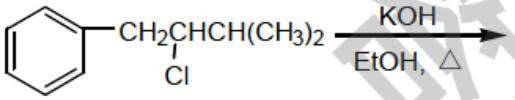
2 

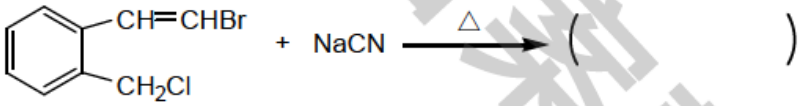
3 

4 

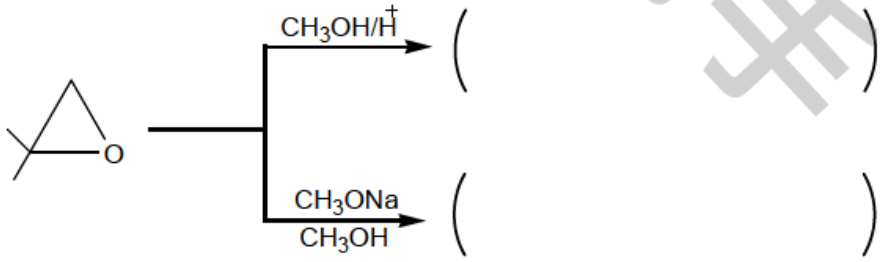
5 

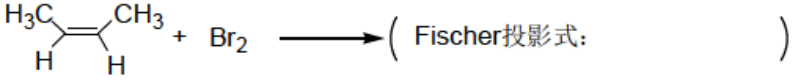
6 

7 

8 

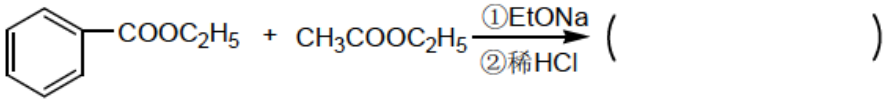
9 

10 

11 

12 

13 

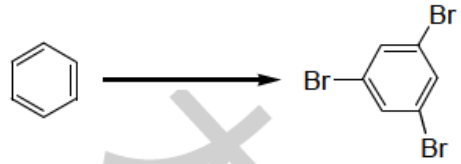
14 

未经允许禁止转载

15 $CH_3CH_2Br \xrightarrow[Et_2O]{Mg}$ ( ) $\xrightarrow[②\ H_3O^+]{①\ C_6H_5COCH_3}$ ( )

五、完成下列转变（每小题 5 分，共 10 分。无机试剂任选）

1 $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH(OCH_2CH_3)_2$

2 

六、推断结构式（共 8 分）

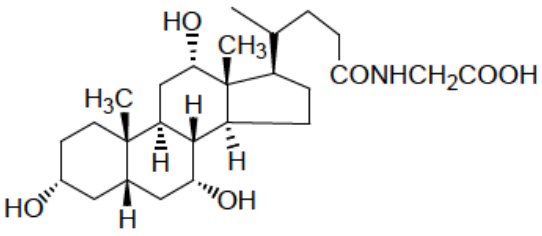
1．化合物 K（$C_6H_{10}O$）经催化加氢生成 L（$C_6H_{12}O$）；L 经氧化生成 M（$C_6H_{10}O$）；M 与 CH_3MgI 反应再水解得到 N（$C_7H_{14}O$）；N 在 H_2SO_4 作用下加热生成 P（C_7H_{12}）；P 与冷、稀的 $KMnO_4$ 碱性溶液反应生成一个内消旋化合物 Q。又知 K 与 Lucas 试剂反应立即出现浑浊。试写出 K、L、M、N、P 结构式和 Q 的立体构型式。（6 分）

2．化合物 A（$C_9H_{10}O$），不起碘仿反应，其 IR 在 1 690 cm^{-1} 有一强吸收。^{1}HNMR 数据如下：δ2.0 （三重峰，3H） δ3.5 （四重峰，2H） δ7.1（多重峰，5H）。写出 A 的结构。

化合物 B 为 A 的异构体，能起碘仿反应，其 IR 在 1 705 cm^{-1} 有强吸收。^{1}HNMR 数据如下：δ2.0（单峰，3H） δ3.5（单峰，2H） δ 7.1（多重峰，5H）。写出 B 的结构。（2 分）

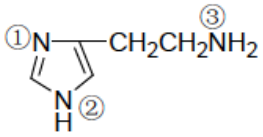
七、简要回答下列问题（共 10 分）

1．在甘氨胆酸结构中，A/B、B/C、C/D 环各以何种方式稠合？指出羟基的位置和构型。（3 分）



2 制备甲基叔丁基醚 $\left(CH_3O-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3\right)$ 应选用什么试剂？为什么？属于什么类型的反应？(3分)

3．组胺结构中，存在三个氮原子，请排列各氮原子的的碱性大小，并说明理由。（4 分）



答案及评分细则

考核方式：　闭卷　考试时量：120 分钟

一、单选题（在每一小题的备选答案中，只有一个是正确的。多选不给分。每小题 1 分，共 20 分）

1（A）　2（B）　3（B）　4（D）　5（A）　6（A）　7（D）　8（C）　9　（A）10（B）
11（B）　12（C）　13（C）　14（C）　15（D）　16（B）17（A）18（D）19（A）20（A）

二、判断题（正确者在题目后的括号内画“Y”，错误者画“N”，10 分）

1N　2Y　3N　4 N　5Y　6N　7Y　8Y　9 N　10Y

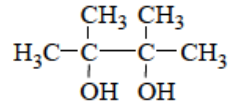
三、命名或写结构式（12 分，每个 1 分）

1．Z-2-乙基-3-异丙基-2-己烯-1-醇　　2　2-甲氧基苯甲酸乙酯

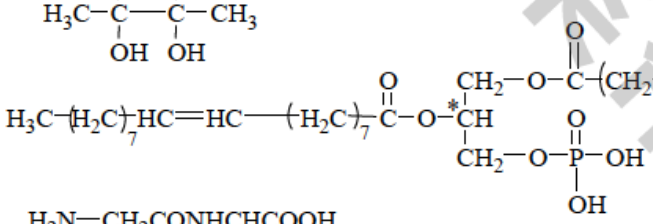
3．5-甲基-螺[3.4]辛烷　　4. (2S,3E)-2,4-二甲基-2-氯-3-己烯酸

5.N-甲基-N-乙基苯甲酰胺　　6. β -D-甲基-呋喃果糖苷　　7　噁吟

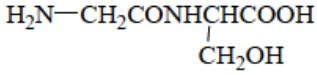
8



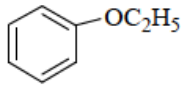
9



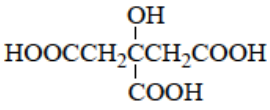
10



11

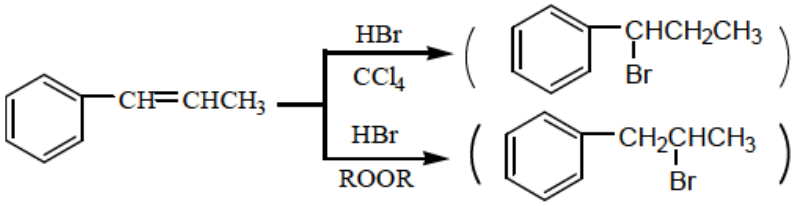


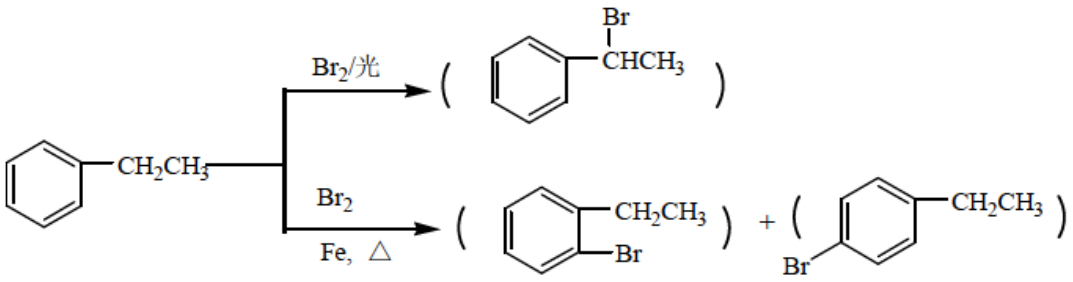
12

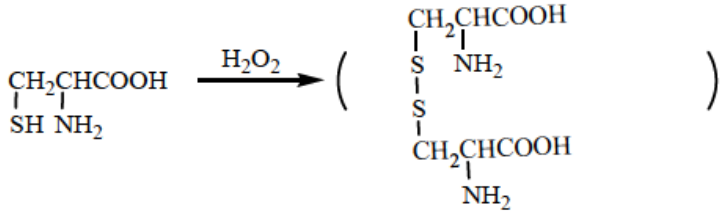


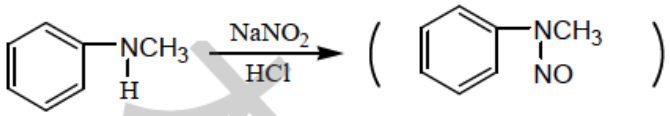
四、完成下列反应式（只写主要产物，每小题 2 分，共 30 分）

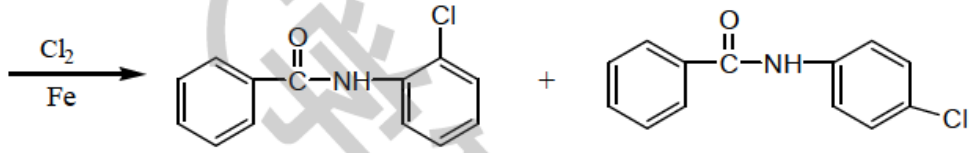
1

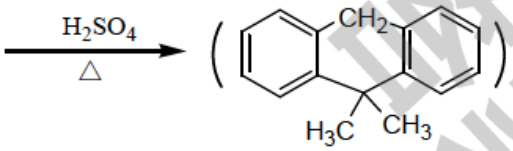


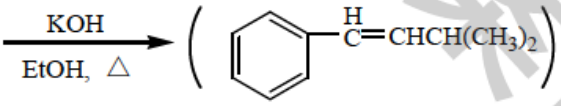
2 

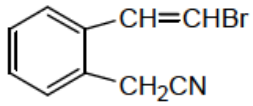
3 

4 

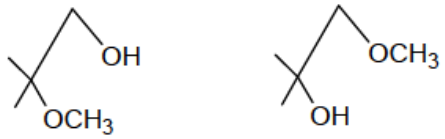
5 

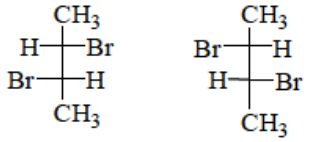
6 

7 

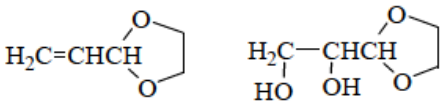
8 

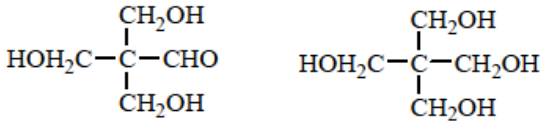
9 

10 

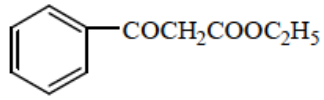
11 

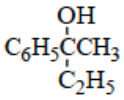
写对一个给满分

12 

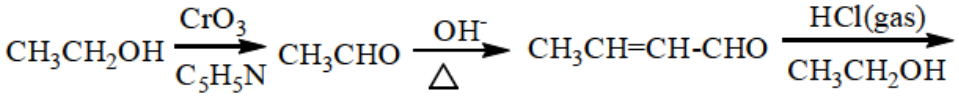
13 

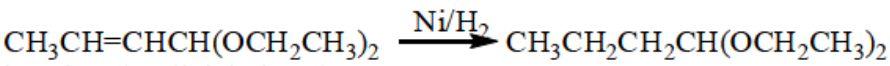
天津市教研部

14 

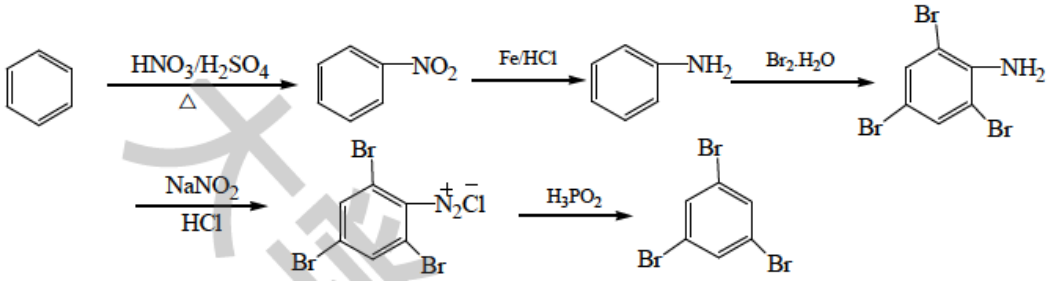
15 CH_3CH_2MgBr 

五、完成下列转变（无机试剂任选，每小题 5 分，共 10 分）



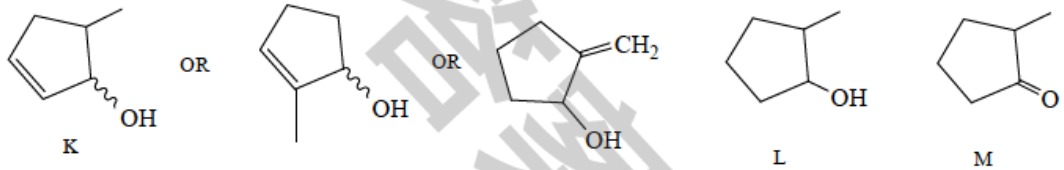


每一步 2 分，其余每步 1 分。

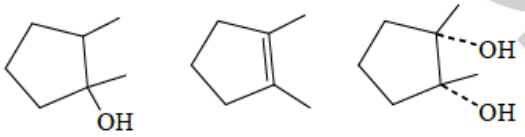
2. 

每步 1 分。

六、推断结构式（共 8 分）

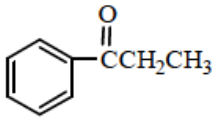
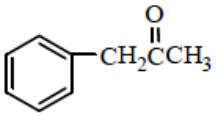
1. 

K L M



N P Q

每个 1 分，共 6 分。骨架和功能基正确，给 1-2 分。

2 A  B 

每个 1 分，共 2 分。

七、简要回答下列问题（共 10 分）

1．A/B 顺、B/C、C/D 反；羟基分别处于 3,7,12 位；均为 α 构型。各 1 分

2 $CH_3X + (CH_3)_3C\overline{O}$ 若反过来，将发生消除反应；该反应属于亲核取代反应。

(1 分) (1 分) (1 分)

3．碱性由强至弱：③ ① ②（2 分）； 原因：③为伯胺，N 为 SP^3 杂化；②N 为 SP^2 杂化，孤对电子在 P 轨道上；①N 为 SP^2 杂化，孤对电子在杂化轨道上。（2 分）

大学答题帮手